

PROTOCOLLO COMUNICAZIONE DI RETE

Ing. Informatica, A. A. 2025/2026

Samuele Randazzo, Gabriele Pirani, Riccardo Pizzaleo, Claudio Putrone

Prova Finale (Ingegneria del Software)



POLITECNICO
MILANO 1863

1. Connessione e Login

Questo flusso documenta le fasi iniziali di accoppiamento tra l'utente e l'applicazione, evidenziando la flessibilità del network provider nell'adottare due diverse tecnologie di trasporto:

- Inizializzazione della Rete: L'applicazione permette di scegliere tra RMI (effettuando un lookup sul registro e ottenendo uno stub del controller remoto) e TCP (stabilendo una connessione socket e istanziando un thread client in background dedicato all'ascolto dei pacchetti).
- Fase di Login: L'utente trasmette le proprie credenziali al componente Lobby. Se l'autenticazione ha successo ed è stato raggiunto il numero necessario di partecipanti, viene inizializzato il match di gioco informando opportunamente il client; in caso contrario, viene restituito un messaggio di errore.

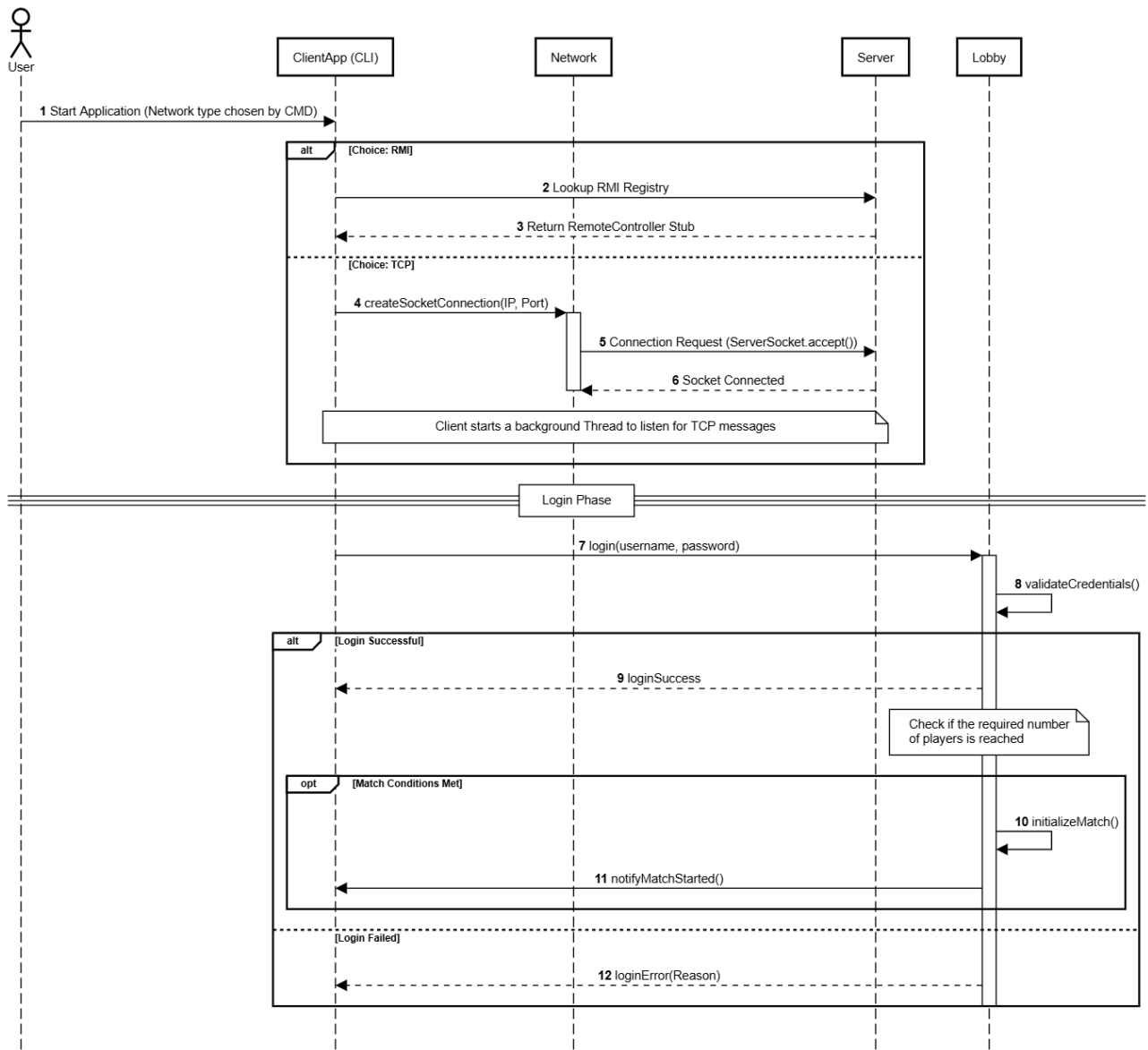


Figura 1: Alternativa architetturale tra RMI/TCP e pipeline di login nella lobby.

2. Gestione delle Operazioni

Il diagramma descrive l'interazione tra lo strato Client (View), il Network Layer e i componenti lato Server, suddiviso in due scenari operativi distinti:

- Scenario 1 (Direct Operation): Il client esegue una richiesta che transita dalla rete al server. La risposta viene notificata direttamente al client sfruttando il pattern Observer.
- Scenario 2 (Model Modification): La richiesta attraversa il controller per aggiornare lo stato del modello di business. La variazione dei dati (Model) attiva un Listener legato a un Adapter (ModelToRemoteViewAdapter), il quale si occupa infine di aggiornare asincronamente la vista remota sul client.

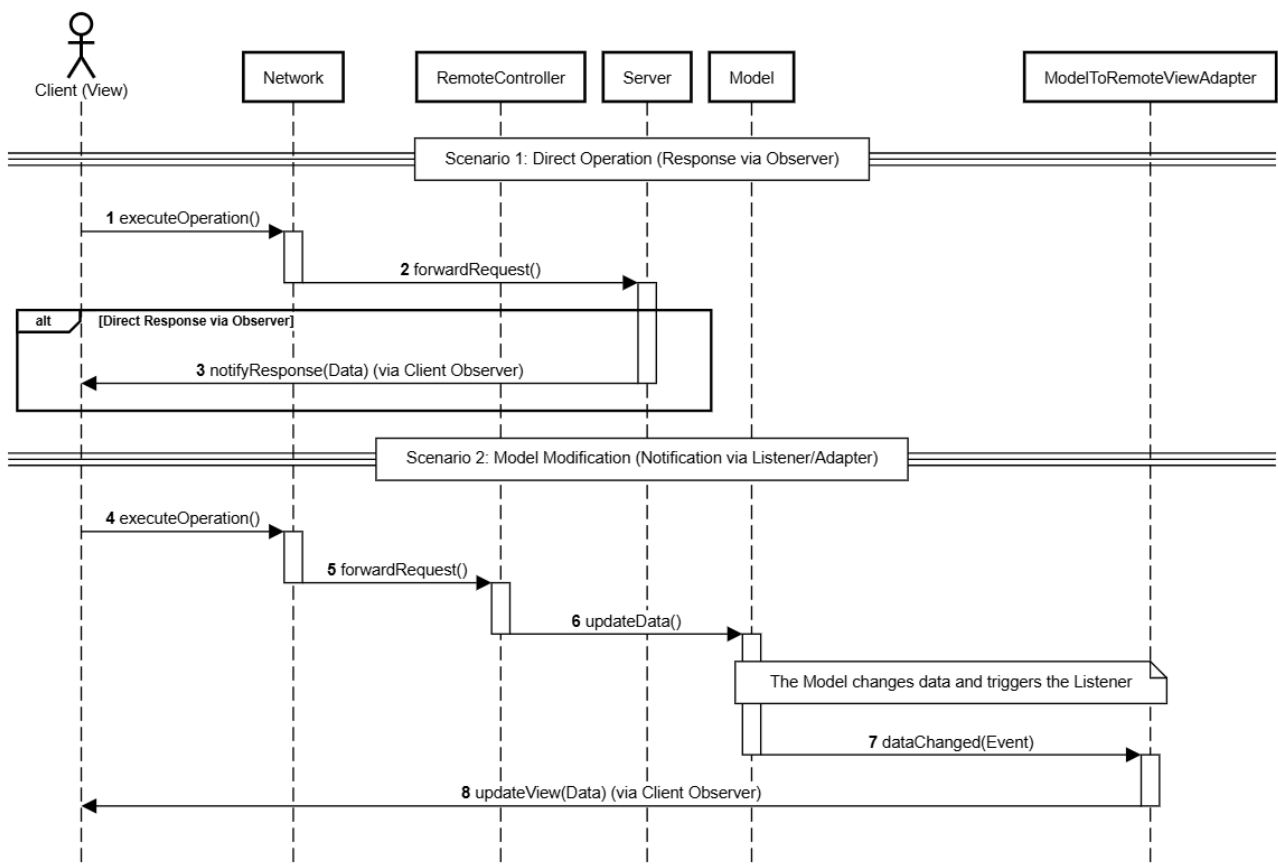


Figura 2: Flusso di esecuzione diretto e propagazione delle modifiche tramite Adapter.

3. Monitoraggio dello Stato della Rete

L'ultimo diagramma illustra le strategie adottate per garantire la robustezza del sistema e intercettare tempestivamente le disconnessioni, differenziandole in base al protocollo scelto:

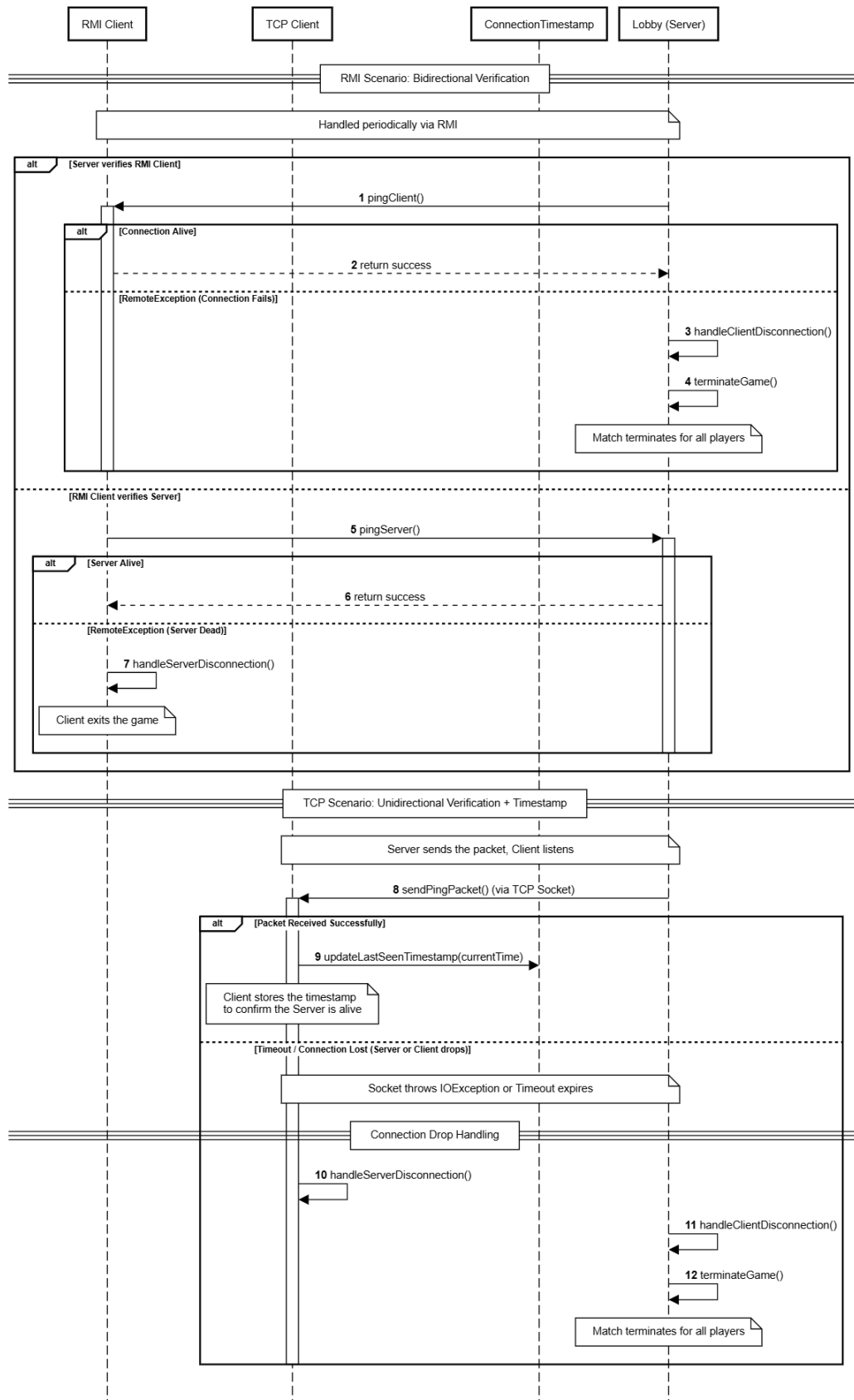


Figura 3: Logiche di heartbeat e gestione delle eccezioni per RMI e TCP.

- Scenario RMI (Verifica Bidirezionale): Server e Client eseguono periodicamente dei controlli incrociati tramite chiamate ping(). Il fallimento di una chiamata genera una RemoteException che innesca le rispettive routine di disconnessione e terminazione del match.
- Scenario TCP (Verifica Unidirezionale + Timestamp): Il Server invia pacchetti di ping periodici via Socket. Il Client intercetta il pacchetto aggiornando un timestamp locale. Qualora subentri un timeout o un'eccezione di I/O, viene rilevata la perdita della connessione, portando alla corretta chiusura della partita per tutti i giocatori coinvolti.